Parcial - Propuesta de proyecto

Estructura de Datos - UNIMINUTO Sede Perdomo - NRC 60-92090

Estudiante: angie arciniegas - alejandro carmona ID: 822222- 1092030 Fecha: 20 de octubre de 2026

1. El sistema

Nombre del sistema	Usuario (rol)
Inventario_tec	administrador

Problema que resuelve

actualmente el manejo de inventariado en la tienda maneja plantillas de manera manual en papel haciendo que hayan mayores riesgos de perdida de la información del stock, desactualización de los productos y viabilidad en la organización de los pedidos

2. La clase

Atributo	Tipo de dato	Ejemplo de valor
id_producto	int	01
nombre	String	celular
marca	String	apple
modelo	String	iphone x
precio_costo	double	10000
cantidad	int	5
ubicacion	String	bodega

```
class ProductosTecnologicos {
    int id_producto;
    String nombre;
    String marca;
    String modelo;
    double precio_costo;
    int cantidad;
    String ubicacion;
}
```

3. Operaciones y frecuencia

Operación	Qué hace	Frecuencia	Tipo
Registrar	Da de alta un nuevo producto tecnológico en el sistema cuando llega nueva mercancía a la bodega (ingresando datos como nombre, número de serie, precio, etc.).	a veces	Obligatoria
Buscar	Es la operación estrella. Se usa constantemente para atender a los clientes, verificar disponibilidad en bodega, buscar números de serie específicos para validar garantías o consultar precios rápidamente.	mucho	Obligatoria
Modificar	Actualiza los datos de un producto ya existente (por ejemplo, cambiar el precio, actualizar la cantidad en stock tras una venta, o corregir una ubicación en bodega).	mucho	Obligatoria

Operación	Qué hace	Frecuencia	Tipo
Eliminar	Saca del sistema un producto de forma definitiva o lo marca como obsoleto/dado de baja.	poco	Obligatoria
Listar	Muestra un resumen o catálogo con todos los productos registrados en el inventario actual.	a veces	Obligatoria

4. Decisión

Operación más frecuente	Cantidad de datos	Regla de uso	Implementación
Buscar	Crece	Por posición (lista)	LinkedList

Costo de "Buscar por un valor" con la regla por posición (lista)	Arreglo	ArrayList	LinkedList
Referencia	O(n) - revisa uno por uno	O(n) - revisa uno por uno	O(n) - recorre uno por uno

Implementación	Le va	Por qué	Ventaja	Desventaja
Arreglo	mal	si se llena el tamaño no cabrían mas datos para un inventario	Si sabes la posición exacta del producto en la memoria, el sistema lo encuentra de forma instantánea.	No sirve para un inventario real porque el stock de una empresa siempre está cambiando y creciendo.
ArrayList	regular	Es una cadena de elementos donde cada uno apunta al siguiente. Crece dinámicamente (lo cual es bueno), pero para buscar un producto (por ejemplo, por número de serie) el sistema tiene que revisar la lista desde el principio hasta encontrarlo uno por uno, lo cual se vuelve lento	Funciona técnicamente, pero en la práctica hace que las búsquedas y el listado sean poco eficientes para tecnología.	Al no tener índices directos, el programa tiene que empezar a revisar los elementos uno por uno desde el primer producto hasta encontrar el que buscas.
LinkedList (elegida)	bien	Es un arreglo inteligente que crece automáticamente a medida que registras más productos. Permite recorrer la lista con mucha velocidad para listar todo el inventario, y si conoces la posición (índice) del producto, acceder a él es inmediato	Es la opción más práctica, fácil de implementar y eficiente para empezar a programar este sistema de inventario.	Si necesitas insertar o eliminar un producto justo en medio de la lista, el sistema tiene que mover todos los elementos siguientes de lugar, lo que consume más recursos.

Justificación

uso por posicion (Lista) por que el usUARIO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA NECESITA LLEVAR UN REGISTRO ORDENADO Y RECORRER LO EQUIPOS DISPONIBLES PARA SU CONSULTA DIARIA LA CONTRIYO CON LINKEDLIST POR QUE MI OPERACION MAS FRECUENTE ES BUSCAR Y CON ESTA IMPLEMENTACION CUESTA O(N) PORQUE TIENE QUE RECORRER LOS NODOS SECUENCIALMENTE DESDE EL INICIO DE LA LISTA HASTA ENCONTRAR EL PRODUCTO O NUMERO DE SERIES DESEADO

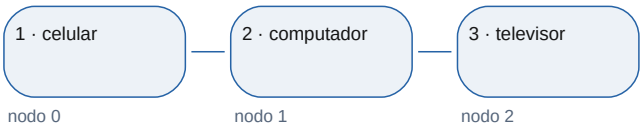
Línea de Java

```
LinkedList<ProductoTecnologico> inventario = new LinkedList<>();
```

Primera funcionalidad
Registrar un nuevo producto

5. Prototipo: estado final de la estructura

Por posición (lista) construida con LinkedList - 3 nodos



Pos.	id_producto	nombre	marca	modelo	precio_costo	cantidad	ubicacion
0	1	celular	apple	iphone	10000	5	bodega
1	2	computador	hp	pro	20000	10	tienda
2	3	televisor	lg	2000	30000	30	bodega

Últimas operaciones del prototipo
- Buscar "01" -> no está. Revisó los 0 dato(s): O(n).
- Error: escribe el valor a buscar.
- Buscar "10000" -> no está. Revisó los 0 dato(s): O(n).
- Error: escribe el valor a buscar.
- Error: escribe el valor a buscar.
- Registrar -> guardado al final: nuevo nodo enganchado. No se copió nada. O(1).
- Registrar -> guardado al final: nuevo nodo enganchado. No se copió nada. O(1).
- Registrar -> guardado al final: nuevo nodo enganchado. No se copió nada. O(1).

Evaluación (uso del docente)

Propuesta escrita	Máx.	Puntaje
Problema y usuario claros	4	
Clase con mínimo 4 atributos y tipos correctos	4	
Operaciones con descripción y frecuencia	6	
Operación más frecuente coherente con el problema	6	
Comparación de las 3 implementaciones frente a la operación clave	8	
Justificación: regla e implementación, costo de la operación y descarte	10	
Línea de Java y primera funcionalidad	2	
Subtotal escrito	**40**	

Exposición (2 minutos)	Máx.	Puntaje
Explica el problema y quién usa el sistema	2	
Demuestra el prototipo según su regla e implementación	3	
Defiende su elección ante preguntas	3	
Claridad y manejo del tiempo	2	
Subtotal exposición	**10**	

Total	Puntos (/50)	Nota (/5,0) = puntos ÷ 10

Observaciones del docente